

Ro.74S | no-exception stopped-work 二次界 no-go

$\mathfrak{W}_{\text{up}}$ 与 full terminal positive flux 只差已付的 B_Q ; smooth exact family 使 $\mathfrak{W}_{\text{up}}/(P_R^M)^{2/3} \rightarrow \infty$ 。
UNIVERSAL NO-EXCEPTION BOUND REFUTED. NOT CLAY.

PROVED	EXACT NSE NO-GO	S.38 RETAINED	BEST-N NEXT
FINITE AUDIT	NOT CLAY		

状态 · R0.74S

S.163–S.196: PROVED

STOPPED WORK / FULL
FLUX: EQUIVALENT WITHIN
B_Q

普适 NO-EXCEPTION 二次
界: REFUTED

S.38 条件蕴含: RETAINED

FIXED BEST-N
EXCEPTIONS: OPEN

JORDAN ENVELOPE 二次界:
OPEN

STEP 6 SCALAR NO-GO:
RETAINED

Q.1 / REGULARITY: OPEN

无仿真 / NO DGX

01 / 完整正文

o. 这一步得到什么

Ro.74S Steps 1--6 已把一侧球完成、terminal Abel 恒等式、四通道 circular recombination 与未加权 genealogy 的抽象标量 no-go 分开封存; Step 7 又支付了 low-Rayleigh 耗散支。Step 8 对余下的 total-Rayleigh excess 做测度级扣除, 并重新审计 Step 2 的 no-exception stopped-work gate。

本步先把局部耗散 clock 精确拆成黏性耗散与反常缺陷, 再按优先顺序分成三类: 反常缺陷至少承担终端 clock 的八分之一; 高 Rayleigh 黏性耗散至少承担八分之一; 否则低 Rayleigh 黏性耗散承担超过四分之一。第三类由抛物归一化动能时间质量、Jensen 不等式和继承的 padded-shell 三次付款同时给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{lo}}(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C \mathcal{L}(\lambda)^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

这里不需要例外壳层, 也不需要新的 signed cancellation。这个结论是全部壳层同时成立的严格二次支付, 但只覆盖低 Rayleigh 耗散支; 它不推出低 Rayleigh 时间集具有统一正测度。

Step 8 引入标量 excess x 与 Jordan envelope X , 证明 selected defect/high-Rayleigh residual 是既有 stopped-work ledger 的子账本。更关键的是, S.197--S.198 证明 no-exception stopped-work supremum $\mathfrak{W}_{\text{up}}$ 与 full terminal clock、full positive cumulative flux 只差已由二次 ledger 支付的 B_Q 。Ro.74O/P 的平滑精确族随后给出

$$\frac{\mathfrak{W}_{\text{up},R_j}^{M,*}}{(P_{R_j}^{M,*})^{2/3}} \longrightarrow \infty,$$

从而严格否定普适 no-exception 二次界。S.38 仍是正确的条件蕴含; 被反证的是它若要作为无条件定理所需的 antecedent。下一条可行路线必须回到固定 best- N 、随终端变化的例外集合, 并用 $\sqrt{N}, Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付尾部。

此前的 **PROVED ABSTRACT SCALAR NO-GO** 继续只排除 scalar completed-clock algebra 与未加权 genealogy; Step 8 的新 no-go 则由继承的真实平滑 NSE exact family 给出, 严格排除普适 no-exception stopped-work 二次界。fixed best- N terminal-exception estimate、Ro.74R extraction 输入、固定尺度不等式、尺度收缩、正则性与奇点形成仍为 **OPEN / NOT CLAIMED. NOT CLAY.**

本节没有数值仿真、DNS 或 DGX。

02 / 完整正文

1. 两个紧支撑一侧球 cutoff

保留 $r_m = 2^m R$ 、 $\delta = R/8$ 与冻结过渡函数 ϑ , 定义

$$\chi_{m,R}^-(y) = 1 - \vartheta\left(\frac{|y| - r_m}{\delta}\right), \quad \chi_{m,R}^+(y) = \vartheta\left(\frac{r_m - |y|}{\delta}\right).$$

两者都光滑、径向、紧支撑且取值于 $[0, 1]$ 。逐一检查 $r_m - \delta, r_m, r_m + \delta$ 划分的四个径向区间, 得到

$$0 \leq \chi_{m,R}^- \leq \chi_{m,R}^+ \leq 1, \quad \beta_m^R = \chi_{m,R}^+ - \chi_{m,R}^-, \quad \psi_m^R = \chi_{m+1,R}^+ - \chi_{m,R}^-.$$

令 $\mathbf{B}_{m,R}^\pm$ 为它们的周期化。两条径向梯度都带负号, 因此对 Ro.74S Step 3 的 work vector 有

$$\int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^- = -J_{m,R}^-, \quad \int_{\mathbb{T}^3} \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \mathbf{B}_{m,R}^+ = -J_{m,R}^+.$$

这个符号决定了后面 root 与 outer 两行保留的是不同端点; 不能在这里先取绝对值。

03 / 完整正文

2. completed ball-clock tower

对任意非负紧支撑 lifted cutoff ϕ 及其周期化 Φ , 定义端点能量、耗散、二次源项与通量四行

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_R[\Phi](t) &= \frac{\eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Phi |v_R|^2, \\ \mathcal{D}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{(s_R, t) \times \mathbb{T}^3} \eta_R \Phi \, d\mu, \\ \mathcal{Q}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{2R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} [\eta'_R \Phi + \eta_R \Delta \Phi] |v_R|^2, \\ \mathcal{F}_R[\Phi](t) &= \frac{1}{R} \int_{s_R}^t \int_{\mathbb{T}^3} \eta_R \mathcal{W}_R^M \cdot \nabla \Phi. \end{aligned}$$

写 $\mathcal{K}_R = \mathcal{Q}_R + \mathcal{F}_R$ 。Ro.74P 的 suitable-weak 局部能量计算给出规范绝对连续代表

$$\mathcal{K}_R[\Phi] = \mathcal{E}_R[\Phi] + \mathcal{D}_R[\Phi] \geq 0, \quad \mathcal{K}_R[\Phi](s_R) = 0.$$

线性与上面的 cutoff 差分恒等式给出

$$\begin{aligned}\mathcal{K}_{m,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}^\partial, \\ \mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^- &= \gamma_m^{-1} K_{m,R}.\end{aligned}$$

于是

$$\mathcal{K}_{m+1,R}^+ - \mathcal{K}_{m,R}^+ = \gamma_m^{-1} (K_{m,R} - K_{m,R}^\partial) \geq 0.$$

这是一条真正的单调 ball tower；但单调性本身只说明 residual 非负，并不把它从 ℓ^1 变成 ℓ^2 。

04 / 完整正文

3. 从 collar 到 ball 仍是二次付款

令

$$d_m = \gamma_{m-1} - \gamma_m > 0, \quad m \geq 2.$$

冻结权重满足 $\sum_{k \geq j} \gamma_k \leq (35/3) \gamma_j$ 。把 lifted ball 分成中心球、硬边界 collar 与 padded-shell 内部后，得到点态 packing

$$\begin{aligned}\sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \chi_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \chi_{m,R}^+ \\ \leq C \left[\mathbf{1}_{\{|y| < 4R\}} + \sum_{j \geq 1} \gamma_j \mathbf{1}_{\text{supp } \psi_j^R}(y) \right].\end{aligned}$$

对应绝对 Laplacian 的和乘以 R^2 后也满足同一控制。危险的 outer collar C_j^+ 上出现 γ_{j-1} ，它由 $\text{supp } \psi_{j-1}^R$ 支付；不能错误地用 γ_j 代替。中心球另由

$$R^{-3} \int_{I_{2R}} \int_{B_{4R}} |v_R|^2 \leq 32 \mathcal{E}^{M,R}(z_0, 8R) \leq 32 A_R$$

支付。合并后

$$\sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k,R}^- + \sum_{k \geq 1} \gamma_k \text{TV } \mathcal{Q}_{k+1,R}^+ + \sum_{m \geq 2} d_m \text{TV } \mathcal{Q}_{m,R}^+ \leq C A_R.$$

因此 ball completion 没有制造新的低阶损失；真正的问题是保留下来的 terminal $\mathcal{K}$ -clock。

05 / 完整正文

4. 三条 signed channel 的时间方向

固定 Step 2 的 stopped family $(\tau, I, \boldsymbol{\sigma})$ 。对 $k \in I$ ，令 ρ_k 为前驱 merge/终端时刻， λ_k 为后继 merge/终端时刻；内部边界从 $\widehat{\sigma}_m = \max(\sigma_{m-1}, \sigma_m)$ 开始激活。

精确积分得到：

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{R}_R = - \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k,R}^-(\rho_k) - \mathcal{F}_{k,R}^-(\sigma_k)],$$

$$- \frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{L}_R = \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k [\mathcal{F}_{k+1,R}^+(\lambda_k) - \mathcal{F}_{k+1,R}^+(\sigma_k)],$$

$$\frac{1}{R} \int_{s_R}^{\tau} \eta_R \mathcal{G}_R = \sum_{m \in I^{\partial}} d_m [\mathcal{F}_{m,R}^+(\tau) - \mathcal{F}_{m,R}^+(\widehat{\sigma}_m)].$$

用 $\mathcal{F} = \mathcal{K} - \mathcal{Q}$ 、 $\mathcal{K} \geq 0$ 与二次付款，只能分别留下

$$\begin{aligned} \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{R}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{rt}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k,R}^-(\sigma_k) + CA_R, \\ \left[-R^{-1} \int \eta_R \mathcal{L}_R \right]_+ &\leq \sum_{k \in I_{\text{out}}} \gamma_k \mathcal{K}_{k+1,R}^+(\lambda_k) + CA_R, \\ \left[R^{-1} \int \eta_R \mathcal{G}_R \right]_+ &\leq \sum_{m \in I^{\partial}} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) + CA_R. \end{aligned}$$

不对称性是精确的：root 留在起始 stop，outer 留在 merge，weight-drop 留在终端。正性不会自动抹掉这些值。

06 / 完整正文

5. terminal weight-drop 的 Abel 恒等式

在好时刻 t 写 $B_m = \mathcal{K}_{m,R}^+(t)$ 。有限求和分部给出

$$\sum_{m=2}^M d_m B_m = \gamma_1 B_2 + \sum_{m=2}^{M-1} \gamma_m (B_{m+1} - B_m) - \gamma_M B_M.$$

由 ball tower，中间项正好等于

$$\sum_{m=2}^{M-1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^{\partial}(t)].$$

固定 R, t 时，周期化 ball clock 至多按 $1 + 2^{3M}$ 增长；而 $\gamma_M = \exp(-4^{M-1}/32)$ ，所以 $\gamma_M B_M \rightarrow 0$ 。取极限并补回 $m = 1$ 得到

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) = \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + \sum_{m \geq 1} [K_{m,R}(t) - K_{m,R}^\partial(t)].$$

每一项都非负。因此对任意有限 $H \subset \{2, 3, \dots\}$,

$$\sum_{m \in H} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(t) \leq \gamma_1 \mathcal{K}_{1,R}^+(t) + Y_{1,R}^{\text{clk}}.$$

这是正确且有限的 ℓ^1 估计，却没有任何平方函数压缩。把它代回 weight-drop 行，只会返回已经知道的大付款 ledger。

07 / 完整正文

6. 抽象时钟塔严格饱和这个损失

取任意 $N \geq 1$ 与光滑单调函数 h ，满足 $h(s_R) = 0$ 、 $h(\tau) = 1$ 。规定

$$K_{m,R}(t) = \begin{cases} h(t), & 1 \leq m \leq N, \\ 0, & m > N, \end{cases} \quad K_{m,R}^\partial = 0, \quad \mathcal{K}_{1,R}^+ = 0, \quad \mathcal{K}_{m,R}^- = \mathcal{K}_{m,R}^+.$$

其余 ball tower 由单调差分递归定义。再在纯标量层面取 $\mathcal{E} = \mathcal{K}$ 、 $\mathcal{D} = \mathcal{Q} = 0$ 、 $\mathcal{F} = \mathcal{K}$ ，所有 completed-clock 与线性 tower 恒等式都逐项成立。

在终端时刻，前 N 个 shell positive variations 都等于 1，于是

$$Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}, \quad \sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) = N.$$

所以不存在仅由上述标量代数推出的普适常数 C ，使

$$\sum_{m \geq 2} d_m \mathcal{K}_{m,R}^+(\tau) \leq C Y_{2,R}^{\text{sf}}.$$

这就是本节的 no-go: **positive completion + linear tower + ℓ^1 summation** 不能单独关闭匹配平方函数。这个见证没有空间算子或 PDE 实现，因此不排除真正利用 Navier--Stokes 方程、跨通道符号或有限 genealogy 的定理。

08 / 完整正文

7. 四通道 signed recombination 精确返回原问题

对 $X \in \{E, D, Q, F, K\}$ ，把 root、outer、weight-drop 与 mismatch 四行按 stopped 时间方向组合成 $\mathfrak{C}_X$ 。有限块分解与 cutoff 线性给出

$$\mathfrak{C}_X = \sum_{k \in I} [X_{k,R}(\tau) - X_{k,R}(\sigma_k)].$$

特别地， $X = F$ 时 $\mathfrak{C}_F = W_R^M$ ，而 $F = K - Q$ 给出

$$W_R^M = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} - \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau Q_{k,R}.$$

二次 Q 行已由 CA_R 支付，但终端 upcrossing 恰好满足

$$\mathfrak{C}_K = \sum_{k \in I} \Delta_{\sigma_k}^\tau K_{k,R} > \frac{1}{4} \sum_{k \in I} K_{k,R}(\tau).$$

因此完整 signed recombination 没有把困难项压小，而是精确重建了要控制的对象。这是 **CIRCULAR ROUTE / PROVED**，不是 PDE 反例。

09 / 完整正文

8. 拆出 mismatch 后的三通道正结果

令 Ω_A^R 为由 padded shells 减去内部 boundary bumps 得到的 genealogy cutoff。精确支撑几何证明 $\Omega_A^R \geq 0$ ，且插入新 shell 时 cutoff 单调增加。对三通道 stopped work $W_{R,3}^M$ ，所有起始与 merge 时钟相消，得到

$$[W_{R,3}^M]_+ \leq \Phi_I(\tau) + CA_R.$$

这里 $\Phi_I = \mathscr{K}_R[\Omega_I^R]$ 。若最终块为 $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ ，写 $r_m = K_{m,R} - K_{m,R}^\partial \geq 0$ ，则终端量有精确非负分解

$$\Phi_I(t) = \sum_{[a,b] \in \text{Comp}(I)} \left[K_{a,R}^\partial(t) + \sum_{m=a}^b r_m(t) \right].$$

这是本节保留的正结果：三通道重组消除了 temporal genealogy debt；剩余障碍被定位到每个最终块的 root-boundary clock 与完整 ℓ^1 residual，而不是停止时刻本身。

10 / 完整正文

9. 单块标量族排除未加权 genealogy 压缩

取 $I_N = \{1, \dots, N\}$ ，所有 shell 在同一时刻激活，边界 clocks 为零，令 $K_{k,R} = F_{k,R} = h$ 、 $Q = D = 0$ ，并用 tower identity 递归构造 ball clocks。所有标量 completed-clock 恒等式逐项成立，且

$$W_N^{\text{sc}} = N, \qquad Y_{2,R}^{\text{sf}} = \sqrt{N}.$$

同时

$$\sup_t \# \text{Comp}(I(t)) = 1, \qquad \#\{\text{activation epochs}\} = 1, \qquad \#\{\text{block mergers}\} = 0.$$

因此 component、epoch 或 merger 数单独不能完成 $\ell^1 \rightarrow \ell^2$ 压缩。有限 genealogy 的精确计数为

$$|I_{\text{rt}}| + |I_{\text{out}}| + |I^\partial| = 2|I| - e_{\text{tie}},$$

仍是 $O(|I|)$ ，不是无维数损失的平方函数界。这个结论只排除 **scalar completed-clock algebra + unweighted genealogy**；PDE-weighted block length、耗散支付与跨通道动力学符号仍可能有效。

11 / 完整正文

10. 局部耗散的精确拆分与 Rayleigh 时间集

保留 Ro.74P 的 suitable-weak 总局部耗散测度

$$\mu = |\nabla u|^2 \, dx \, dt + D, \qquad D \geq 0.$$

对每个壳层定义动能与黏性密度

$$e_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{2R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |v_R|^2, \qquad g_{k,R}(t) = \frac{\gamma_k \eta_R(t)}{R} \int_{\mathbb{T}^3} \Psi_k^R |\nabla v_R|^2.$$

把共同零测集上的代表取为零后，两行均可测。对好终端时刻 τ ，耗散 clock 精确分解为

$$D_{k,R}(\tau) = \int_{s_R}^\tau g_{k,R}(t) \, dt + m_{k,R}(\tau), \qquad m_{k,R}(\tau) \geq 0,$$

其中 $m_{k,R}$ 是反常缺陷部分。给定正序列 $\lambda = (\lambda_k)$ ，直接定义

$$L_{k,R} = \left\{ g_{k,R} \leq \frac{2\lambda_k}{R^2} e_{k,R} \right\}, \qquad H_{k,R} = (s_R, \tau) \setminus L_{k,R}.$$

当分母与 η_R 为正时，这等价于 cutoff-weighted ratio

$$\rho_{k,R} = R^2 \frac{\int \Psi_k^R |\nabla v_R|^2}{\int \Psi_k^R |v_R|^2} \leq \lambda_k.$$

原定义不做除法；分母为零时两行同时为零，因此没有 0/0 约定。

12 / 完整正文

11. 八分之一、八分之一、四分之一三分法

对耗散主导壳层写 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ 且 $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序定义 defect、high 与 low 三类：

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_{\text{def}} &= \{m_{k,R}(\tau) \geq T_k/8\}, \\ \mathcal{I}_{\text{hi}} &= \left\{k \notin \mathcal{I}_{\text{def}} : \int_{H_{k,R}} g_{k,R} \geq T_k/8\right\}, \\ \mathcal{I}_{\text{lo}} &= \mathcal{I}_D \setminus (\mathcal{I}_{\text{def}} \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}).\end{aligned}$$

剩余的低 Rayleigh 类满足精确严格不等式

$$\int_{L_{k,R}} g_{k,R} > \frac{1}{4}T_k, \qquad \frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R} > \frac{T_k}{8\lambda_k}.$$

令 $\delta_{k,R} = |L_{k,R}|/R^2$ 。冻结时间窗只给 $0 < \delta_{k,R} \leq 4$ ，但这已经足够使 Jensen 给出

$$\frac{1}{R^2} \int_{L_{k,R}} e_{k,R}^{3/2} \geq \frac{1}{2} \left(\frac{T_k}{8\lambda_k}\right)^{3/2}.$$

时间集变薄不会破坏这一步：在固定动能时间质量下，它反而增大 $L_t^{3/2}$ 行。这里证明的是积分质量，不是统一时间厚度。

13 / 完整正文

12. 全壳层低 Rayleigh 二次支付

把 Ro.74R 的 padded-shell 三次付款限制到每个壳层自己的 $L_{k,R}$:

$$p_{k,R}^{\text{lo}} = R^{-2} \gamma_k \int_{L_{k,R}} \eta_R^{3/2} \int_{\text{supp } \psi_k^R} |\tilde{v}_R|^3.$$

空间 Hölder 与上一节合并，先得到逐壳层估计

$$T_k \leq C_2 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^{\text{lo}})^{2/3}.$$

定义

$$\mathscr{L}(\boldsymbol{\lambda}) = \sum_{k \geq 1} 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3.$$

只要 $\mathscr{L}(\boldsymbol{\lambda}) < \infty$ ，跨壳层 Hölder 与继承的非负付款给出

$$\boxed{\sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{lo}}(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_3 \mathscr{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

常数序列 $\lambda_k = 1$ 可用； $\lambda_k = \gamma_k^{-\alpha}$ 在 $0 \leq \alpha < 1/3$ 时可用；近临界序列

$$\lambda_k^{(\varepsilon)} = 2^{-(1+\varepsilon)k} \gamma_k^{-1/3}$$

给出 $\mathscr{L} = 2^{-3\varepsilon}/(1 - 2^{-3\varepsilon})$ 。临界 $\varepsilon = 0$ 时每个 summand 等于 1，级数发散。这只是本论证的序列空间边界，不是任意解自动满足的 Rayleigh profile。

13. 未关闭 residual 与条件 finite-exception 接口

耗散主导族的完整剩余账本是

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} T_k \leq C_3 \mathscr{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} A_R + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{def}}(\tau)} m_{k,R}(\tau) + 8 \sum_{k \in \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)} \int_{H_{k,R}} g_{k,R}, \quad A_R = (P_R^M)^{2/3}.$$

这条不等式没有隐藏新的 ℓ^1 clock remainder，但也没有控制最后两项。若未来 PDE 定理证明

$$\#(\mathcal{I}_{\text{def}}(\tau) \cup \mathcal{I}_{\text{hi}}(\tau)) \leq N_D,$$

则 Cauchy--Schwarz 立即给出剩余 clock 至多为 $\sqrt{N_D} Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 。这是 **PROVED CONDITIONAL IMPLICATION ONLY**；本步没有证明一致有限例外，更没有由此推出 (Q.1)。

14. 高频剪切诊断与严格边界

继承的光滑周期剪切

$$u_N(t, x) = A e^{-N^2(t-t_-)} \sin(Nx_2) e_1, \quad p_N = 0,$$

满足固定 cutoff 上 $\rho_{k,R}^{(N)}/(R^2 N^2) \rightarrow 1$ 。因此对固定阈值，充分高频时 high-Rayleigh 时间集可以在全部活跃时间出现；不能直接删除这一 residual。

但该剪切的 flux clock 满足 $F_{k,R} = 0$ ，因而 $K_{k,R} = Q_{k,R}$ ，其 completed clocks 已由继承的 Q -variation ledger 支付。它只说明 high-Rayleigh 时间集非空，不是低 Rayleigh 定理或 completed-clock 估计的反例，也不把壳层自动放入优先类 $\mathcal{I}_{\text{hi}}$ 。

Step 7 严格证明低 Rayleigh 耗散支的同时二次支付、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。高 Rayleigh 支、反常缺陷支、stopped-work depletion、任意时钟 extraction、(Q.1)、尺度收缩与正则性仍为 **OPEN**。 **NOT CLAY**。

15. 证书与独立审计

Step 5 最终确定性证书通过：

- 5/5 个精确 ledger 行；

- 7/7 个有限检查；
- 55/55 个结构检查；
- 4/4 个负向符号突变检查。

有限覆盖包括 312 个有理 cutoff 值、228 个导数样本、1024 个含并列 stop 的 stopped configuration、82432 个布尔激活比较、 $M = 2, \dots, 8$ 的全部有限 Abel 端点，以及 $N = 1, \dots, 24$ 在五个有理时刻的抽象 tower。两个临时目录独立重算得到逐字节一致的 JSON 与 Markdown 报告。

Step 6 主证书另通过 4/4 exact、8/8 finite、58/58 structural、10/10 mutation；独立 Ruby 实现通过 9/9 independent 与 8/8 mutation，且与 producer 交叉一致。九类 forged JSON 全部被拒绝。

Step 7 主证书通过 16/16 exact、8/8 finite、52/52 structural、9/9 negative mutations。独立 Ruby 链通过 6/6 groups、31/31 structural 与 9/9 adversarial mutations，并与主 producer 交叉一致。主文 SHA-256 为 ``e835a104f4a6f4d2281bef877dd6bf6b73f1c2396f6bd28203bb0812f7f8e3d3``。

这些是 **FINITE** 证书，只验证公式实现和符号哨兵；它们不机器证明 cutoff 光滑性、周期化/unfolding、suitable local-energy 计算、无限支撑估计或抽象见证的 PDE 实现。解析证明和有限证书必须继续分开。

17 / 完整正文

16. 决定与下一门槛

本节已经 **PROVED**：

- 一侧 ball cutoff 与 flux 符号恒等式；
- completed ball-clock tower；
- 三族二次 $\mathcal{Q}$ 付款；
- root、outer、weight-drop 的精确 stopped 时间方向；
- terminal weight-drop Abel 恒等式；
- 标量 positive-clock 的 ℓ^1/ℓ^2 obstruction。
- 四通道 signed recombination 精确重建 stopped increments，证明该路线 circular；
- 三通道 genealogy cutoff 非负、插入符号有利、终端块分解精确；
- 单块标量族与有限 genealogy 计数的 abstract scalar no-go。
- 黏性/缺陷耗散的精确拆分与可测 low/high-Rayleigh 时间集；
- 八分之一、八分之一、四分之一优先三分法；
- 低 Rayleigh 动能时间质量、Jensen 转换与全壳层 $(P_R^M)^{2/3}$ 支付；
- admissible/critical Rayleigh profile 边界、精确 residual ledger 与条件 finite-exception implication。

本节关闭两条相邻的独立代数路线：分开估计所有 positive completions 只得到 ℓ^1 ；完整保留符号再线性重组则精确返回原未知量。未加权 component/epoch/merger 计数也不能修复差距。

Step 7 已经关闭耗散主导族的 low-Rayleigh 部分。下一步应只检验 high-Rayleigh 黏性 residual 与 anomalous-defect residual 能否由 PDE 结构支付，或是否能证明一致 finite-exception theorem；不能把条件接口写成已完成定理。

root/outer/weight-drop 动力学控制、high-Rayleigh/defect residual、Ro.74R persistence hypotheses、无条件固定尺度不等式 (Q.1)、尺度收缩、正则性、奇点形成和 Clay 问题全部保持 **OPEN / NOT CLAIMED**。

LOW-RAYLEIGH BRANCH PAID. ABSTRACT SCALAR NO-GO RETAINED IN ITS ORIGINAL SCOPE. NOT CLAY.

18 / 完整正文

17. 继承边界

- actual collar traces 与四通道 split：继承自 Ro.74S Step 3，PROVED；
- stopped-family activation：继承自 Ro.74S Step 2，PROVED；
- thin boundary clock 与 $K_m^\partial \leq K_m$ ：继承自 Ro.74S Step 4，PROVED；
- suitable-weak completed-clock operator：继承自 Ro.74P，PROVED；
- weighted S_2 与 doubled-radius support ledger：继承自 Ro.74H，PROVED；
- frozen adjacent-weight tail：继承自 Ro.74S Step 1，PROVED。
- suitable-weak 耗散测度与 completed shell clock：继承自 Ro.74P，PROVED；
- shell-dependent cubic payment 与 padded-shell Hölder：继承自 Ro.74R，PROVED；
- 高频光滑剪切诊断：继承自 Ro.73Y 与 Ro.74B，在其原范围内 PROVED。

18. 三个时间测度与开放终端约定

固定 RO.74P--RO.74R 的 periodic suitable-weak Version-M 几何：黏性系数一、尺度 R 、终端锚定路径 X_R 、非降时间 cutoff η_R 、padded shell cutoff Ψ_k^R 与权重 γ_k 。写

$$\mathcal{T}_R = (s_R, t_0), \quad J_\tau = (s_R, \tau), \quad s_R = t_0 - 4R^2.$$

对 Borel 集 $A \subset \mathcal{T}_R$ 定义

$$\begin{aligned} \sigma_{k,R}(A) &= R^{-2} \int_A e_{k,R}(t) dt, \\ \nu_{k,R}(A) &= \gamma_k R^{-1} \int_{A \times \mathbb{T}^3} \eta_R(t) \Psi_k^R(x - X_R(t)) d\mu(t, x), \\ \beta_{k,R}(A) &= \int_A |\dot{Q}_{k,R}(t)| dt. \end{aligned}$$

σ 是抛物归一化动能测度， ν 是黏性加反常缺陷的总耗散测度， β 是 canonical Q -primitive 的 total-variation measure。区间 J_τ 在终端开口，与 inherited completed-clock 的 (s_R, τ) 约定一致，因此不会额外计入 $t = \tau$ 的耗散原子。冻结 cutoff 与其导数在 s_R 的公共邻域内为零，左端也没有质量逃逸。

若 $\delta_{k,R}$ 是反常耗散的加权时间推前，则

$$d\nu_{k,R} = g_{k,R} dt + d\delta_{k,R}, \quad \delta_{k,R}(J_\tau) = m_{k,R}(\tau).$$

在 inherited local-energy good terminal time 上， $\nu_{k,R}(J_\tau) = D_{k,R}(\tau)$ ，而 $\beta_{k,R}(J_\tau) = \text{TV}_{J_\tau} Q_{k,R}$ 。这些是 S.163--S.166 的精确测度身份。

19. 标量 excess 与 Jordan envelope

固定正的确定性 profile $\lambda = (\lambda_k)$ ，令

$$\alpha_{k,R}^\lambda = \nu_{k,R} - \beta_{k,R} - 2\lambda_k \sigma_{k,R}.$$

两个 excess 层级分别是

$$x_{k,R}^\lambda(\tau) = [\alpha_{k,R}^\lambda(J_\tau)]_+, \quad X_{k,R}^\lambda(\tau) = (\alpha_{k,R}^\lambda)^+(J_\tau).$$

x 先计算整个终端区间的 signed mass，再取标量正部； X 是 Jordan decomposition 的正测度质量，会保留不同时间区间之间被净额相消的局部正 excess。Hahn decomposition、Radon measure 正则性与 Urysohn 逼近给出

$$0 \leq [\alpha(J_\tau)]_+ \leq \alpha^+(J_\tau) = \sup_{A \in \mathcal{B}(J_\tau)} \alpha(A) = \sup_{\substack{\phi \in C_c(J_\tau) \\ 0 \leq \phi \leq 1}} \int_{J_\tau} \phi d\alpha.$$

因此 $0 \leq x \leq X$ ，并且

$$\nu(J_\tau) \leq \beta(J_\tau) + 2\lambda\sigma(J_\tau) + x \leq \beta(J_\tau) + 2\lambda\sigma(J_\tau) + X.$$

终端三分法使用较小的 x ； X 用于局部化与弱极限稳定性，不是更小的终端上界。

21 / 完整正文

20. 六分之一优先三分法与两个已付分支

对 dissipation-dominated shell 写 $T_k = K_{k,R}(\tau) > 0$ 、 $D_{k,R}(\tau) \geq T_k/2$ 。按优先顺序检查

$$\beta_{k,R}(J_\tau) \geq \frac{1}{6}T_k, \quad \sigma_{k,R}(J_\tau) > \frac{T_k}{12\lambda_k}.$$

若两项都失败，则

$$\alpha(J_\tau) > \frac{1}{2}T_k - \frac{1}{6}T_k - \frac{1}{6}T_k = \frac{1}{6}T_k,$$

所以 $x_k > T_k/6$ 。这给出 S.170--S.171 的 literal trichotomy：每个耗散主导正 clock 要么由 β 支付至少六分之一，要么有足够 kinetic time mass，要么进入 selected excess 类。

β -branch 由 inherited quadratic Q -variation ledger 支付。对 kinetic branch，令 $\delta_\tau = |J_\tau|/R^2 < 4$ ，Jensen 给出

$$R^{-2} \int_{J_\tau} e_{k,R}^{3/2} \geq \delta_\tau^{-1/2} \sigma_{k,R}(J_\tau)^{3/2} > \frac{1}{2} \left(\frac{T_k}{12\lambda_k} \right)^{3/2}.$$

与 inherited padded-shell cubic estimate 合并可得

$$T_k \leq C_4 \lambda_k 2^k \gamma_k^{1/3} (p_{k,R}^\tau)^{2/3}.$$

定义 $\mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda}) = \sum_k 2^{3k} \gamma_k \lambda_k^3$ 。若 $\mathcal{L} < \infty$ ，有限壳层 Hölder 与 monotone convergence 给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_\sigma(\tau)} T_k \leq C_5 \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3} (P_R^M)^{2/3}.$$

22 / 完整正文

21. selected/global excess ledger 与 Step 7 比较

β -branch 满足 $\sum_{\mathcal{I}_\beta} T_k \leq C_\beta (P_R^M)^{2/3}$, selected excess branch 满足 $T_k \leq 6x_k$ 。因此

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_6(1 + \mathscr{L}^{1/3})(P_R^M)^{2/3} + 6 \sum_{k \in \mathcal{I}_x(\tau)} x_{k,R}^\lambda(\tau).$$

定义全壳层接口

$$\mathfrak{x}_{1,R}^\lambda = \sum_k x_{k,R}^\lambda, \quad \mathcal{X}_{1,R}^\lambda = \sum_k X_{k,R}^\lambda, \quad \mathfrak{x}_{1,R} \leq \mathcal{X}_{1,R}.$$

selected inequality 因而可放宽为加上 $6\mathfrak{x}_{1,R}$, 再放宽为加上 $6\mathcal{X}_{1,R}$ 。global sums 会覆盖已由 β 支付的壳层; X 还会保留被终端 signed mass 抵消的局部正 excess。

对 Step 7 同一个 high/low-Rayleigh 分割, 逐壳层有

$$x_{k,R} \leq X_{k,R} \leq m_{k,R}(\tau) + \int_{H_{k,R}} g_{k,R}(t) dt.$$

这是对 old raw residual 的逐壳层支配, 但由于两步 priority partition 不同, 不能说 Step 8 的 global sum 数值上严格小于 Step 7 的 prioritized residual。

23 / 完整正文

22. exact shear、lower semicontinuity 与光滑公式边界

对 inherited heat shear, Step 7 已证明 $F_k = 0$, 故 $K_k = Q_k$ 。若 $T_k = K_k(\tau) > 0$, 则

$$T_k = Q_k(\tau) \leq \mathrm{TV}_{J_\tau} Q_k = \beta_k(J_\tau), \quad x_k(\tau) = 0.$$

所以它进入 β -priority branch, 不是 excess theorem 的反例; 这里不声称 Jordan envelope X_k 为零。

在 Ro.74P 的 fixed-scale Version-M topology 下, 若 $u_n \rightarrow u$ strongly in L^3 、 $\nabla u_n \rightharpoonup \nabla u$ in L^2 、 $p_n \rightharpoonup p$ in $L^{3/2}$, 则每个 fixed shell 上 $\nu_n \rightharpoonup^* \nu$ locally, $\sigma_n \rightarrow \sigma$ 与 $\beta_n \rightarrow \beta$ in total variation。开放集 Portmanteau 与 Jordan continuous-test formula 分别给出

$$x_k[u, p](\tau) \leq \liminf_n x_k[u_n, p_n](\tau), \quad X_k[u, p](\tau) \leq \liminf_n X_k[u_n, p_n](\tau).$$

finite-shell Fatou 再接 monotone convergence, 得到 $\mathfrak{x}_{1,R}$ 与 $\mathcal{X}_{1,R}$ 的全壳层 lower semicontinuity。这个结论只在固定 R 的 inherited topology 中成立, 不提供 cross-scale compactness。

若解本身光滑, 则 defect measure 为零, 且

$$x_k = \left[\int_{s_R}^{\tau} \left(g_k - |\dot{Q}_k| - 2\lambda_k R^{-2} e_k \right) dt \right]_+, \quad X_k = \int_{s_R}^{\tau} \left[g_k - |\dot{Q}_k| - 2\lambda_k R^{-2} e_k \right]_+ dt.$$

只有在另行提供满足上述 topology 的 smooth periodic NSE sequence 时，才能对这些光滑公式取 $\liminf$ 。本节不声称任意 suitable weak solution 都存在这样的 smooth approximants。

24 / 完整正文

23. fixed-scale finiteness 与 terminal flux domination

由 signed-measure order $\alpha \leq \nu$ 得 $\alpha^+ \leq \nu$ 。Tonelli、 $\Theta_R = \sum_k \gamma_k \Psi_k^R$ 的 inherited C^2 -convergence 与 local finiteness 给出

$$0 \leq x_k \leq X_k \leq \nu_k(J_\tau), \quad \mathcal{X}_{1,R}(\tau) \leq \sum_k \nu_k(J_\tau) < \infty.$$

这是 fixed-scale total-dissipation finiteness，不是关于 R 的一致二次界。

canonical primitives 在 s_R 为零，故 $\beta_k(J_\tau) \geq |Q_k(\tau)|$ 。completed-clock identity 给出

$$\alpha_k(J_\tau) = Q_k(\tau) + F_k(\tau) - E_k(\tau) - \beta_k(J_\tau) - 2\lambda_k \sigma_k(J_\tau) \leq F_k(\tau).$$

所以

$$x_k(\tau) \leq [F_k(\tau)]_+, \quad \mathfrak{x}_{1,R}(\tau) \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq CP_R^M.$$

线性 CP_R^M bound 在 $P_R^M > 1$ 时不是二次 $(P_R^M)^{2/3}$ bound。

25 / 完整正文

24. selected excess 归入 Step 2 gate

在 $\eta_R = \eta'_R = 0$ 的共同初始区间内取 common good time σ_0 。每个壳层都满足 $K_k(\sigma_0) = Q_k(\sigma_0) = F_k(\sigma_0) = 0$ 。若 $x_k(\tau) > 0$ ，则 $K_k(\tau) > 0$ ，所以这个共同零起点满足 Step 2 的 strict upcrossing condition。对任意有限非空 $G \subset \{k : x_k(\tau) > 0\}$ ，

$$W_R^M(\tau; G, (\sigma_0)_{k \in G}) = \sum_{k \in G} F_k(\tau) \geq \sum_{k \in G} x_k(\tau) > 0.$$

取 finite-family supremum 得

$$\mathfrak{x}_{1,R}(\tau) \leq \mathfrak{W}_{\text{up},R}^M \leq \mathfrak{L}_{\text{abs},R}^M \leq CP_R^M.$$

在 priority-selected excess class 上， $\beta_k < T_k/6$ 且 $|Q_k(\tau)| \leq \beta_k$ ，故

$$F_k(\tau) = T_k - Q_k(\tau) \geq T_k - |Q_k(\tau)| > \frac{5}{6}T_k, \quad T_k < \frac{6}{5}F_k(\tau).$$

结合 β 与 kinetic 两个已付分支，S.196 给出

$$\sum_{k \in \mathcal{I}_D(\tau)} K_{k,R}(\tau) \leq C_6(1 + \mathcal{L}(\boldsymbol{\lambda})^{1/3})(P_R^M)^{2/3} + \frac{6}{5}\mathfrak{W}_{\text{up},R}^M.$$

这一步证明 selected defect/high-Rayleigh scalar residual 不是新的独立 obstruction，而是既有 stopped-work ledger 的子账本；但 Step 2 的 gate 本来就允许共同 zero start，所以它没有缩窄 no-exception supremum。

26 / 完整正文

25. no-exception stopped work 与 full terminal flux 的等价

定义已付的 Q -variation、full terminal clock supremum 与 full positive cumulative flux:

$$B_{Q,R}^M = \sum_k \text{TV}_{[s_R, t_0)} Q_{k,R} \leq C_Q(P_R^M)^{2/3}, \quad \mathcal{K}_R^M = \sup_{\tau \in \mathcal{G}_R} \sum_k K_{k,R}(\tau), \quad \mathfrak{C}_{\text{full},R}^M = \sup_{s_R < \tau < t_0} \left[\sum_k F_{k,R}(\tau) \right]_+.$$

对 S.37 任意 admissible stopped family，把 work 与同一终端的 full flux 直接相减：start 与 omitted-shell 两部分中的 K_k 都非负，余下的 Q -差总计至多 B_Q 。反向则在 common good terminal time 上，对 $K_k(\tau) > 0$ 且 $F_k(\tau) > 0$ 的有限壳层集合使用共同 zero stop，再取 monotone limit；若某个 omitted shell 满足 $K_k = 0 < F_k$ ，则 $F_k = -Q_k$ ，总量仍至多 B_Q 。因此 S.197--S.198 得到

$$\mathcal{K}_R^M - B_{Q,R}^M \leq \mathfrak{W}_{\text{up},R}^M \leq \mathcal{K}_R^M + B_{Q,R}^M, \quad \left| \mathfrak{W}_{\text{up},R}^M - \mathfrak{C}_{\text{full},R}^M \right| \leq B_{Q,R}^M.$$

第二条的系数一已经被 single-shell scalar stress $K = 0, Q = -B, F = B$ 证明 sharp。故 Step 2 no-exception observable 只是在已付二次误差 B_Q 内等价于 full-cutoff positive cumulative flux；它不是一个更小的 signed-depletion quantity。

27 / 完整正文

26. smooth exact-family no-go

使用 inherited Ro.74O/P smooth periodic exact family，已有

$$\mathfrak{C}_{R_j}^{M,*} \asymp T_*, \quad \mathfrak{C}_{\text{full},R_j}^{M,*} \geq \mathfrak{C}_{R_j}^{M,*}, \quad (P_{R_j}^{M,*})^{2/3} \asymp \frac{T_*}{K_*}, \quad K_* \rightarrow \infty.$$

由于 S.198 的 additive Q -error 仅为 $O((P_{R_j}^{M,*})^{2/3})$ ，S.199 推出

$$\frac{\mathfrak{W}_{\text{up},R_j}^{M,*}}{(P_{R_j}^{M,*})^{2/3}} \longrightarrow \infty.$$

也可只选 exact-family target shell：其 terminal clock 为 $\gtrsim T_*$ ，full Q -variation 为 $O(T_*/K_*)$ ，共同 zero stop 给 stopped work $\gtrsim T_*$ 。这个 witness 是 smooth、periodic、mean-zero、unforced、pressure-free 的真实 NSE solution family。

因此普适 antecedent

$$\mathfrak{W}_{\text{up},R}^M \lesssim (P_R^M)^{2/3}$$

被严格 **REFUTED / no-go**。这不反驳 S.38 的条件代数、S.196、带 terminal exceptions 且由 $Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付的估计，也不反驳 (Q.1)。

27. 压力测试、证书与下一门槛

本步还保留六类 stress tests：interior atom 被 Jordan formula 完整检测； $\nu = \beta$ 的 already-paid dissipation 被 excess 扣除；高频 divergence-free functional family 排除仅靠 incompressibility/cutoff/Hölder 得到 x 或 X 的 cubic bound；符号密度的时间相消证明 X 可严格大于 x ；质量向硬终端逃逸说明只能主张 lower semicontinuity； $Q_n = n^{-1} \sin(nt)$ 说明 primitive uniform convergence 不能替代 $\dot{Q}_n$ 的 strong L^1 convergence。这些 stress tests 的 PDE 身份边界逐项保留。

最终 Step 8 主证书通过 16/16 exact、19/19 finite、75/75 structural、20/20 negative mutations。独立 Ruby 审计通过 14/14 groups、22/22 exact rows、61/61 structural、14/14 source mutations、10/10 artifact mutations 与 6/6 report checks。主文 SHA-256 为 `0a79f2c5bb59644eca710b3d9341776853ceb4d1f65a36869c2465073f8co8ab`。有限证书支持实现可复现性，不替代 measure/PDE 解析证明。

Step 8 **PROVED**：S.163--S.196 的 three-measure excess interface、one-sixth trichotomy、两个已付分支、lower semicontinuity、fixed-scale finiteness、terminal flux domination 与 stopped-work bridge；S.197--S.198 的 no-exception two-sided equivalence；以及 S.199 的 smooth exact-family refutation。

继续 **OPEN**：固定 best- N_0 、terminal-dependent exception estimate，并以 $\sqrt{N_0}Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付例外尾；Jordan envelope 的二次/平方函数/finite-exception bound；smooth NSE approximation existence；Ro.74R extraction hypotheses；unconditional fixed-scale (Q.1)、scale contraction、prescribed-centre packing 与 regularity。

明确 **NOT CLAIMED**：exact shear 的 $X = 0$ ；selected excess sum lower semicontinuity； $X \leq \mathfrak{W}_{\text{up}}$ ；Step 8 缩窄 Step 2 gate；硬终端 mass convergence；新颖性、优先权、奇点或 Clay 结论。

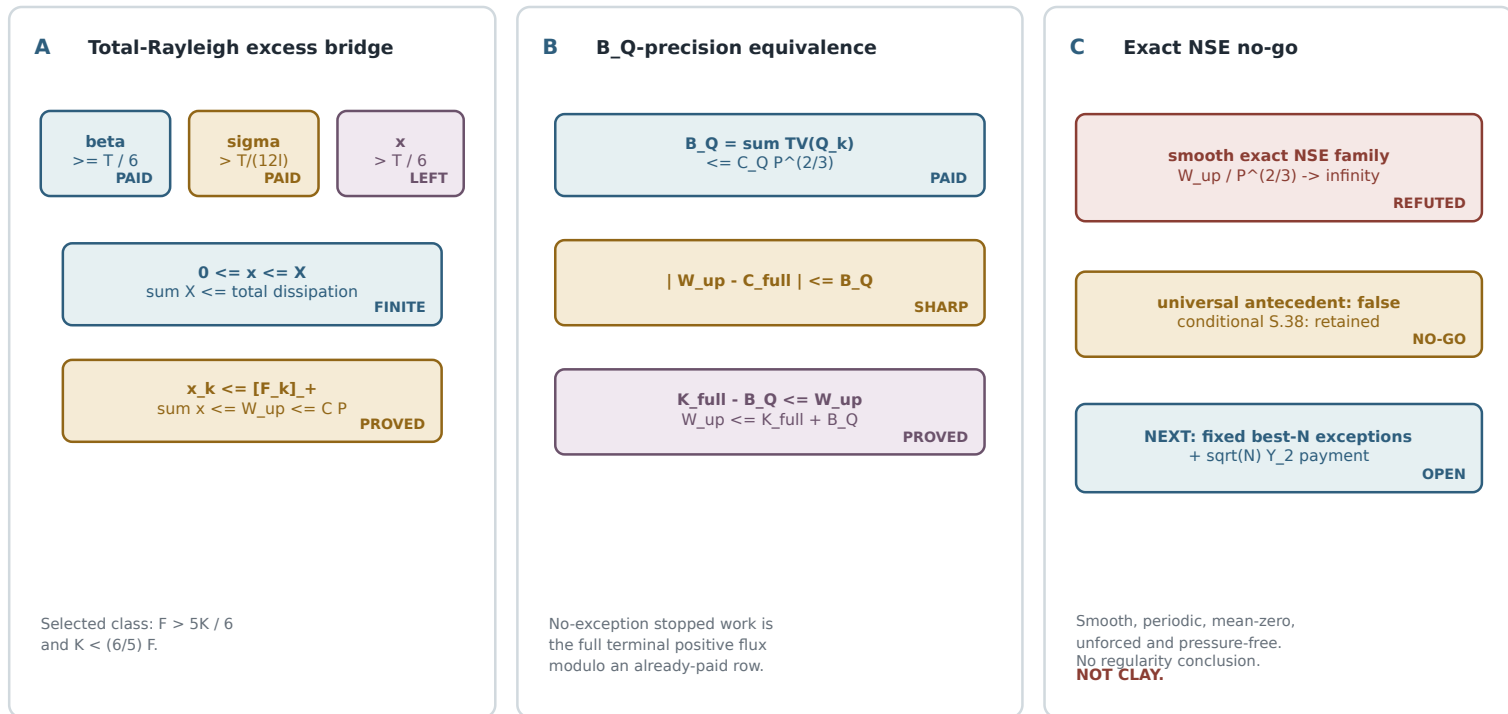
下一步不再尝试 no-exception supremum。唯一冻结方向是回到 Ro.74Q (Q.7)--(Q.12) 的 fixed best- N 、terminal-dependent exceptions，并保留 $\sqrt{N}, Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 付款。

UNIVERSAL NO-EXCEPTION STOPPED-WORK QUADRATIC BOUND: REFUTED. CONDITIONAL S.38: RETAINED. NOT CLAY.

excess bridge、B_Q-精度等价与 exact-family no-go

Universal no-exception stopped-work quadratic bound: refuted

R0.74S Step 8 | EXACT NSE NO-GO | CONDITIONAL S.38 RETAINED | NOT CLAY



矢量 PDF · 600 dpi PNG · SVG · source data · 视觉 QA

解析恒等式与 inherited smooth exact NSE family 的尺度 no-go；不是 DNS、奇点或正则性证据。

R / 冻结证据

解析主文、证书与独立审计

问题冻结 · Step 6 主文 · Step 7 主文 · Step 8 最终解析主文 · Step 8 主审计 · Step 8 独立审计 · Step 8 机器证书 JSON · Step 8 证书报告 · 主张边界 · 文献边界 · 中文 reader source

同步研究笔记 PDF · 上一大里程碑 recap（截止 Ro.74O，157 节） · PDF

最终 Step 8: Python 16/16 exact、19/19 finite、75/75 structural、20/20 mutations；Ruby 14/14 groups、22/22 exact、61/61 structural、14/14 source mutations、10/10 artifact mutations、6/6 report checks。有限证书不替代解析证明。

NEXT / 下一门槛

Ro.74T

回到 fixed best-N、terminal-dependent exceptions，并用 $\sqrt{N} Y_{2,R}^{\text{sf}}$ 支付尾部；不再尝试 no-exception supremum。